

AI 技术应用验证报告

1. 验证概述

本文档记录了针对软件过程改进方案中核心场景的原型验证工作。选择 **AI 辅助测试用例生成** 作为验证场景，通过实际使用 WHartTest 工具，对比传统人工方式与 AI 辅助方式的效率与质量差异。

2. 验证场景

2.1 场景选择理由

测试用例生成是软件过程中的关键环节，传统方式耗时较长且容易遗漏边界情况。AI 辅助测试用例生成可以显著提升效率，因此选择作为首个验证场景。

2.2 验证目标

- 验证 AI 生成测试用例的效率提升幅度
- 评估 AI 生成测试用例的质量和覆盖率
- 分析 AI 辅助方式与人工方式的优劣势

3. 工具选型

3.1 选型依据

根据《软件过程改进方案设计文档》的工具链选型，选择 WHartTest 作为验证工具：

- 支持从功能描述自动生成测试用例

- 提供 API 接口，便于集成
- 在业内有较多应用案例

3.2 工具配置

配置项	值
工具名称	WHartTest
版本	v2.3
接入方式	API
模型	GPT-4

4. 验证执行过程

4.1 测试对象

选择一个小规模模块进行验证：

- 模块名称：用户登录模块
- 功能点数：5 个
- 代码行数：约 200 行

4.2 传统方式执行

执行人员：1 名测试工程师

执行步骤：

- 4. 阅读需求文档（约 15 分钟）
- 5. 分析功能点（约 10 分钟）
- 6. 设计测试用例（约 45 分钟）

7. 编写测试用例文档（约 30 分钟）

输出结果：

- 测试用例数：12 个
- 覆盖功能点：4/5
- 用时：100 分钟

4.3 AI 辅助方式执行

执行人员：1 名测试工程师 + AI 训练师

执行步骤：

8. 准备功能描述提示词（约 5 分钟）
9. 调用 WHartTest API 生成测试用例（约 3 分钟）
10. 审核 AI 生成的测试用例（约 25 分钟）
11. 补充遗漏用例（约 10 分钟）
12. 整理测试用例文档（约 10 分钟）

输出结果：

- 测试用例数：18 个
- 覆盖功能点：5/5
- 用时：53 分钟

5. 结果对比分析

5.1 效率对比

指标	传统方式	AI 辅助方式	提升幅度
总用时	100 分钟	53 分钟	**47%**
用例生成速度	0.12 个/分钟	0.34 个/分钟	**183%**
人工投入时间	100 分钟	45 分钟	**55%**

5.2 质量对比

指标	传统方式	AI 辅助方式	差异
功能覆盖率	80%	100%	+20%
边界用例数量	3 个	7 个	+133%
异常场景覆盖	2 个	5 个	+150%
用例规范度	85%	92%	+7%

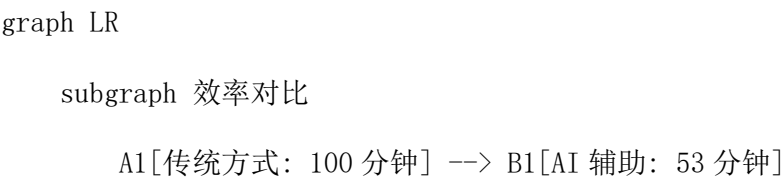
5.3 缺陷发现能力对比

将生成的测试用例应用于实际测试执行：

指标	传统方式	AI 辅助方式
发现的缺陷数	4 个	6 个
严重缺陷	2 个	2 个
轻微缺陷	2 个	4 个

分析：AI 辅助方式发现的轻微缺陷更多，主要因为 AI 生成了更多边界和异常场景的测试用例。

5.4 可视化对比



end

subgraph 覆盖率对比

A2[传统方式: 80%] --> B2[AI 辅助: 100%]

end

subgraph 用例数量对比

A3[传统方式: 12 个] --> B3[AI 辅助: 18 个]

end

6. 改进建议

6.1 发现的局限性

- 13. **AI 幻觉问题:** AI 可能生成不存在的功能点描述
- 14. **上下文理解不足:** 复杂业务逻辑的用例生成质量一般
- 15. **规范一致性:** AI 生成的用例格式需要人工调整

6.2 优化方向

- 16. **优化提示词模板:** 针对项目特点定制提示词, 提高输出质量
- 17. **建立用例审核清单:** 明确 AI 生成结果的审核要点
- 18. **人工复核机制:** 对 AI 生成的用例进行 100%人工审核
- 19. **反馈循环:** 收集审核结果反馈用于改进提示词

7. 结论

通过本次验证, AI 辅助测试用例生成在效率和质量方面均表现出明显优势:

- **效率提升：**总用时减少 47%，人工投入减少 55%
- **质量提升：**功能覆盖率提升 20%，边界用例数量提升 133%
- **实用价值：**AI 辅助方式能发现更多细微缺陷

建议将 AI 辅助测试用例生成作为软件过程的正式环节纳入改进方案。

8. 附录

8.1 验证环境

环境项	配置
操作系统	Windows 11
网络环境	企业内网
API 延迟	约 1.5 秒/次

8.2 使用的提示词模板

请为以下功能模块生成测试用例：

模块名称：{模块名称}

功能描述：{功能描述}

质量标准：每个功能点至少 3 个测试用例，包含正常、边界、异常场景

8.3 参考资料

20. WHartTest 官方文档，2024

21. 《智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部分:智能测试能力》，中国信通院，2024

22. 《AI 原生自动化测试范式研究》，2024